TỔNG HỢP TOÀN BỘ MÃ NGUỒN (SOURCE CODE) DỰ ÁN LAB 06

Môn học: COMP1019 – Lập trình trên Windows | **Nhóm 3:** StatusStrip Real-time, Thống kê tồn kho & Đọc/Ghi File

Trạng thái: Toàn bộ mã nguồn đã được tối ưu hóa giao diện tinh gọn (900 × 630 px), biên dịch thành công 0 Warning, 0 Error.

---

1. Tệp 1: Models/Product.cs (Thực thể sản phẩm)

```
using System;

namespace Lab06.Models
{
    /// <summary>
    /// Lớp biểu diễn thông tin một sản phẩm trong hệ thống
    /// Đáp ứng đúng yêu cầu của Bài Lab 06 - COMP1019
    /// </summary>
    public class Product
    {
        // 1. Mã sản phẩm
        public string MaSP { get; set; } = string.Empty;

        // 2. Tên sản phẩm
        public string TenSP { get; set; } = string.Empty;

        // 3. Loại sản phẩm (Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, Máy tính bảng...)
        public string LoaiSP { get; set; } = string.Empty;

        // 4. Đơn giá sản phẩm (đơn vị: VNĐ)
        public decimal DonGia { get; set; }

        // 5. Số lượng tồn kho
        public int SoLuong { get; set; }

        // 6. Ngày nhập hàng vào kho
        public DateTime NgayNhap { get; set; } = DateTime.Now;

        // 7. Trạng thái còn tiếp tục kinh doanh hay ngừng bán
        public bool ConKinhDoanh { get; set; } = true;

        // 8. Đường dẫn file hình ảnh minh họa của sản phẩm (lưu ngầm trong bộ nhớ, không hiển thị cột lên gi
        [System.ComponentModel.Browsable(false)]
        public string DuongDanAnh { get; set; } = string.Empty;

        // Thuộc tính tiện ích tính thành tiền tồn kho của từng sản phẩm
        public decimal ThanhTien => DonGia * SoLuong;

        // Hàm khởi tạo mặc định (Parameterless constructor)
        public Product()
        {
        }

        // Hàm khởi tạo đầy đủ tham số
        public Product(string maSP, string tenSP, string loaiSP, decimal donGia, int soLuong, DateTime ngayNh
        {
            MaSP = maSP;
            TenSP = tenSP;
            LoaiSP = loaiSP;
            DonGia = donGia;
            SoLuong = soLuong;
            NgayNhap = ngayNhap;
            ConKinhDoanh = conKinhDoanh;
            DuongDanAnh = duongDanAnh;
        }

        /// <summary>
        /// Tạo bản sao đối tượng để phục vụ thao tác sửa an toàn
        /// </summary>
        public Product Clone()
```

```
        {
            return new Product(MaSP, TenSP, LoaiSP, DonGia, SoLuong, NgayNhap, ConKinhDoanh, DuongDanAnh);
        }
    }
}
```

2. Tệp 2: Services/ProductFileService.cs (Dịch vụ xuất file TXT & CSV)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using Lab06.Models;

namespace Lab06.Services
{
    /// <summary>
    /// Lớp dịch vụ xử lý xuất/nhập file dữ liệu sản phẩm
    /// Thuộc nội dung chuyên sâu của NHÓM 3: Đọc/Ghi File với StreamWriter và SaveFileDialog
    /// </summary>
    public static class ProductFileService
    {
        /// <summary>
        /// Xuất danh sách sản phẩm ra file văn bản (.txt) dạng báo cáo thống kê kho
        /// </summary>
        /// <param name="filePath">Đường dẫn file cần lưu</param>
        /// <param name="products">Danh sách sản phẩm</param>
        public static void ExportToTxt(string filePath, IEnumerable<Product> products)
        {
            // Sử dụng Encoding.UTF8 để hỗ trợ tiếng Việt có dấu chuẩn xác
            using (StreamWriter writer = new StreamWriter(filePath, false, Encoding.UTF8))
            {
                // 1. Ghi phần Header của báo cáo
                writer.WriteLine("================================================================================
                writer.WriteLine("                          BÁO CÁO THỐNG KÊ TỒN KHO VÀ DANH SÁCH SẢN PHẨM
                writer.WriteLine("                               (Phần mềm Quản lý sản phẩm - Nhóm 3)
                writer.WriteLine("================================================================================
                writer.WriteLine($"Ngày xuất báo cáo : {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}");
                writer.WriteLine($"Người lập báo cáo : Quản trị viên hệ thống");
                writer.WriteLine("--------------------------------------------------------------------------------

                // 2. Ghi tiêu đề các cột với căn lề thẳng hàng
                // {0,-10}: Căn trái 10 ký tự, {3,15}: Căn phải 15 ký tự
                writer.WriteLine(string.Format("{0,-8} | {1,-26} | {2,-18} | {3,18} | {4,12} | {5,-16} | {6,-
                    "Mã SP", "Tên Sản Phẩm", "Loại SP", "Đơn Giá (VNĐ)", "SL Tồn Kho", "Ngày Nhập", "Kinh Doa
                writer.WriteLine("--------------------------------------------------------------------------------

                int tongSoLuongSP = 0;
                decimal tongGiaTriTonKho = 0;
                int demSanPham = 0;

                // 3. Duyệt từng sản phẩm và ghi dòng dữ liệu
                foreach (var p in products)
                {
                    demSanPham++;
                    tongSoLuongSP += p.SoLuong;
                    decimal thanhTien = p.SoLuong * p.DonGia;
                    tongGiaTriTonKho += thanhTien;

                    string trangThaiKD = p.ConKinhDoanh ? "Đang bán" : "Ngừng bán";

                    // Cắt ngắn tên nếu quá dài để bảng báo cáo luôn ngay ngắn
                    string tenHienThi = p.TenSP.Length > 24 ? p.TenSP.Substring(0, 21) + "..." : p.TenSP;

                    writer.WriteLine(string.Format("{0,-8} | {1,-26} | {2,-18} | {3,18} | {4,12} | {5,-16:dd/
                        p.MaSP,
                        tenHienThi,
                        p.LoaiSP,
```

```
                        p.DonGia,
                        p.SoLuong,
                        p.NgayNhap,
                        trangThaiKD));
                }

                // 4. Ghi phần chân trang thống kê tổng kết
                writer.WriteLine("================================================================================
                writer.WriteLine("TỔNG KẾT BÁO CÁO:");
                writer.WriteLine($"- Tổng số mặt hàng (mã sản phẩm) : {demSanPham} mặt hàng");
                writer.WriteLine($"- Tổng số lượng sản phẩm tồn kho : {tongSoLuongSP:N0} cái/chiếc");
                writer.WriteLine($"- TỔNG GIÁ TRỊ TỒN KHO           : {tongGiaTriTonKho:N0} VNĐ");
                writer.WriteLine("================================================================================
                writer.WriteLine("Ghi chú: Báo cáo được trích xuất tự động từ phần mềm ProductManager - Windo
            }
        }

        /// <summary>
        /// Xuất danh sách sản phẩm ra file CSV (.csv) mở được trực tiếp bằng Microsoft Excel
        /// </summary>
        /// <param name="filePath">Đường dẫn file</param>
        /// <param name="products">Danh sách sản phẩm</param>
        public static void ExportToCsv(string filePath, IEnumerable<Product> products)
        {
            // Thêm Encoding UTF8 with BOM để Microsoft Excel tự động nhận diện tiếng Việt không bị lỗi font
            using (StreamWriter writer = new StreamWriter(filePath, false, new UTF8Encoding(true)))
            {
                // Ghi dòng tiêu đề cột CSV (không chứa cột đường dẫn ảnh)
                writer.WriteLine("MaSP,TenSP,LoaiSP,DonGia,SoLuong,NgayNhap,ConKinhDoanh,ThanhTien");

                foreach (var p in products)
                {
                    // Escape tên sản phẩm nếu có dấu phẩy hoặc ngoặc kép
                    string tenSP = p.TenSP.Replace("\"", "\"\"");
                    if (tenSP.Contains(",") || tenSP.Contains("\""))
                    {
                        tenSP = $"\"{tenSP}\"";
                    }

                    string dongData = string.Format("{0},{1},{2},{3},{4},{5:yyyy-MM-dd},{6},{7}",
                        p.MaSP,
                        tenSP,
                        p.LoaiSP,
                        p.DonGia,
                        p.SoLuong,
                        p.NgayNhap,
                        p.ConKinhDoanh ? "1" : "0",
                        p.ThanhTien);

                    writer.WriteLine(dongData);
                }
            }
        }
    }
}
```

3. Tệp 3: Services/SampleDataHelper.cs (Dữ liệu mẫu & Đồ họa GDI+)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.IO;
using Lab06.Models;

namespace Lab06.Services
{
    /// <summary>
    /// Lớp tiện ích hỗ trợ tạo dữ liệu mẫu và tạo hình ảnh mẫu tự động
    /// Giúp ứng dụng chạy độc lập, hiển thị ảnh trực quan trên mọi máy tính mà không lo thiếu file ảnh
    /// </summary>
    public static class SampleDataHelper
    {
        private static readonly string ImagesFolder = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Sa

        /// <summary>
        /// Tạo các hình ảnh mẫu trực quan nếu chưa tồn tại
        /// </summary>
        public static void EnsureSampleImagesExist()
        {
            try
            {
                if (!Directory.Exists(ImagesFolder))
                {
                    Directory.CreateDirectory(ImagesFolder);
                }

                CreatePlaceholderImage("SP01.png", "iPhone 15 Pro", "ĐIỆN THOẠI", Color.FromArgb(41, 128, 185
                CreatePlaceholderImage("SP02.png", "MacBook Air M3", "LAPTOP", Color.FromArgb(39, 174, 96));
                CreatePlaceholderImage("SP03.png", "Logitech MX Mech", "PHỤ KIỆN", Color.FromArgb(142, 68, 17
                CreatePlaceholderImage("SP04.png", "Galaxy S24 Ultra", "ĐIỆN THOẠI", Color.FromArgb(230, 126,
                CreatePlaceholderImage("SP05.png", "Sony WH-1000XM5", "PHỤ KIỆN", Color.FromArgb(192, 57, 43)
            }
            catch
            {
                // Bỏ qua nếu có lỗi quyền ghi thư mục, chương trình vẫn hoạt động bình thường
            }
        }

        private static void CreatePlaceholderImage(string fileName, string title, string category, Color bgCo
        {
            string fullPath = Path.Combine(ImagesFolder, fileName);
            if (File.Exists(fullPath))
            {
                return;
            }

            int width = 300;
            int height = 240;

            using (Bitmap bmp = new Bitmap(width, height))
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmp))
            {
                g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

                // Tô nền gradient hiện đại
                using (LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(
                    new Rectangle(0, 0, width, height),
```

```
                    bgColor,
                    Color.FromArgb(240, 240, 240),
                    LinearGradientMode.ForwardDiagonal))
                {
                    g.FillRectangle(brush, 0, 0, width, height);
                }

                // Vẽ khung viền
                using (Pen pen = new Pen(bgColor, 4))
                {
                    g.DrawRectangle(pen, 2, 2, width - 4, height - 4);
                }

                // Vẽ thẻ danh mục
                using (SolidBrush tagBrush = new SolidBrush(Color.White))
                using (Font tagFont = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold))
                {
                    g.FillRectangle(tagBrush, 20, 25, 120, 28);
                    g.DrawString(category, tagFont, new SolidBrush(bgColor), 25, 30);
                }

                // Vẽ tên sản phẩm
                using (Font titleFont = new Font("Segoe UI", 13, FontStyle.Bold))
                using (SolidBrush textBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(30, 30, 30)))
                {
                    g.DrawString(title, titleFont, textBrush, new RectangleF(20, 75, width - 40, 60));
                }

                // Vẽ biểu tượng minh họa
                using (Font subFont = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Italic))
                using (SolidBrush subBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(80, 80, 80)))
                {
                    g.DrawString("Ảnh mẫu demo ProductManager", subFont, subBrush, 20, 195);
                }

                bmp.Save(fullPath, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
            }
        }

        /// <summary>
        /// Lấy danh sách 5 sản phẩm mẫu phong phú (vượt tiêu chí tối thiểu 3 sản phẩm của đề bài)
        /// </summary>
        public static List<Product> GetSampleProducts()
        {
            EnsureSampleImagesExist();

            string imgPath(string file) => Path.Combine(ImagesFolder, file);

            return new List<Product>
            {
                new Product("SP01", "iPhone 15 Pro Max 256GB", "Điện thoại", 29990000m, 15, new DateTime(2026
                new Product("SP02", "MacBook Air M3 16GB", "Laptop", 27490000m, 8, new DateTime(2026, 9, 20),
                new Product("SP03", "Bàn phím Logitech MX Mechanical", "Phụ kiện", 3250000m, 30, new DateTime
                new Product("SP04", "Samsung Galaxy S24 Ultra", "Điện thoại", 26990000m, 12, new DateTime(202
                new Product("SP05", "Tai nghe Sony WH-1000XM5", "Phụ kiện", 6490000m, 20, new DateTime(2026, 1
            };
        }
    }
}
```

4. Tệp 4: Form1.Designer.cs (Giao diện tinh gọn mới - 568 dòng)

```
namespace Lab06
{
    partial class Form1
    {
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        private void InitializeComponent()
        {
            this.components = new System.ComponentModel.Container();

            // ── Controls ──────────────────────────────────────────
            this.grpThongTin        = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.lblMaSP            = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtMaSP            = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lblTenSP           = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtTenSP           = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lblLoaiSP          = new System.Windows.Forms.Label();
            this.cboLoaiSP          = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.lblDonGia          = new System.Windows.Forms.Label();
            this.numDonGia          = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
            this.lblSoLuong         = new System.Windows.Forms.Label();
            this.numSoLuong         = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
            this.lblNgayNhap        = new System.Windows.Forms.Label();
            this.dtpNgayNhap        = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
            this.chkConKinhDoanh    = new System.Windows.Forms.CheckBox();
            this.picHinhAnh         = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.btnChonAnh         = new System.Windows.Forms.Button();

            this.pnlButtons         = new System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel();
            this.btnThem            = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnChinhSua        = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnCapNhat         = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnHuy             = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnXoa             = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnLamMoi          = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnXuatFile        = new System.Windows.Forms.Button();

            this.grpDanhSach        = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.pnlSearch          = new System.Windows.Forms.Panel();
            this.lblTimKiem         = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtTimKiem         = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lblLocLoai         = new System.Windows.Forms.Label();
            this.cboLocLoai         = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.btnBoLoc           = new System.Windows.Forms.Button();
            this.dgvSanPham         = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.colMaSP            = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colTenSP           = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colLoaiSP          = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colDonGia          = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colSoLuong         = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colThanhTien       = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
```

```
            this.colNgayNhap        = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colConKinhDoanh    = new System.Windows.Forms.DataGridViewCheckBoxColumn();

            this.statusStrip1           = new System.Windows.Forms.StatusStrip();
            this.lblTrangThai           = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
            this.lblTongSanPham         = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
            this.lblTongGiaTriTonKho    = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
            this.lblDongHo              = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
            this.timerDongHo            = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);

            this.grpThongTin.SuspendLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numDonGia)).BeginInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numSoLuong)).BeginInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picHinhAnh)).BeginInit();
            this.pnlButtons.SuspendLayout();
            this.grpDanhSach.SuspendLayout();
            this.pnlSearch.SuspendLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvSanPham)).BeginInit();
            this.statusStrip1.SuspendLayout();
            this.SuspendLayout();

            // ── grpThongTin ──────────────────────────────────────
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.lblMaSP);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.txtMaSP);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.lblTenSP);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.txtTenSP);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.lblLoaiSP);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.cboLoaiSP);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.lblDonGia);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.numDonGia);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.lblSoLuong);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.numSoLuong);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.lblNgayNhap);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.dtpNgayNhap);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.chkConKinhDoanh);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.picHinhAnh);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.btnChonAnh);
            this.grpThongTin.Controls.Add(this.pnlButtons);
            this.grpThongTin.Dock    = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
            this.grpThongTin.Font    = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold)
            this.grpThongTin.Text    = "THÔNG TIN SẢN PHẨM";
            this.grpThongTin.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
            this.grpThongTin.Size    = new System.Drawing.Size(900, 210);
            this.grpThongTin.TabIndex = 0;

            // ── Hàng 1: Mã SP | Tên SP | Loại SP ────────────────
            // lblMaSP
            this.lblMaSP.AutoSize = true;
            this.lblMaSP.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblMaSP.Location = new System.Drawing.Point(12, 28);
            this.lblMaSP.Text     = "Mã SP:";

            // txtMaSP
            this.txtMaSP.Font            = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.txtMaSP.Location        = new System.Drawing.Point(65, 24);
            this.txtMaSP.Size            = new System.Drawing.Size(100, 24);
            this.txtMaSP.PlaceholderText = "VD: SP06";
            this.txtMaSP.ReadOnly        = true;

            // lblTenSP
            this.lblTenSP.AutoSize = true;
```

```
            this.lblTenSP.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblTenSP.Location = new System.Drawing.Point(180, 28);
            this.lblTenSP.Text     = "Tên SP:";

            // txtTenSP
            this.txtTenSP.Font            = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.txtTenSP.Location        = new System.Drawing.Point(233, 24);
            this.txtTenSP.Size            = new System.Drawing.Size(210, 24);
            this.txtTenSP.PlaceholderText = "Tên sản phẩm...";
            this.txtTenSP.ReadOnly        = true;

            // lblLoaiSP
            this.lblLoaiSP.AutoSize = true;
            this.lblLoaiSP.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblLoaiSP.Location = new System.Drawing.Point(458, 28);
            this.lblLoaiSP.Text     = "Loại:";

            // cboLoaiSP
            this.cboLoaiSP.DropDownStyle     = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
            this.cboLoaiSP.Enabled           = false;
            this.cboLoaiSP.Font              = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.cboLoaiSP.Location          = new System.Drawing.Point(495, 24);
            this.cboLoaiSP.Size              = new System.Drawing.Size(140, 25);
            this.cboLoaiSP.Items.AddRange(new object[] {
                "Điện thoại", "Laptop", "Máy tính bảng", "Phụ kiện", "Linh kiện", "Thiết bị mạng", "Khác" });

            // ── Hàng 2: Đơn giá | Số lượng | Ngày nhập | Kinh doanh ─
            // lblDonGia
            this.lblDonGia.AutoSize = true;
            this.lblDonGia.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblDonGia.Location = new System.Drawing.Point(12, 68);
            this.lblDonGia.Text     = "Đơn giá:";

            // numDonGia
            this.numDonGia.Enabled             = false;
            this.numDonGia.Font                = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.numDonGia.Location            = new System.Drawing.Point(65, 64);
            this.numDonGia.Maximum             = new decimal(new int[] { 1000000000, 0, 0, 0 });
            this.numDonGia.Size                = new System.Drawing.Size(130, 24);
            this.numDonGia.TextAlign           = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
            this.numDonGia.ThousandsSeparator  = true;

            // lblSoLuong
            this.lblSoLuong.AutoSize = true;
            this.lblSoLuong.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblSoLuong.Location = new System.Drawing.Point(210, 68);
            this.lblSoLuong.Text     = "Số lượng:";

            // numSoLuong
            this.numSoLuong.Enabled           = false;
            this.numSoLuong.Font              = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.numSoLuong.Location          = new System.Drawing.Point(270, 64);
            this.numSoLuong.Maximum           = new decimal(new int[] { 100000, 0, 0, 0 });
            this.numSoLuong.Size              = new System.Drawing.Size(90, 24);
            this.numSoLuong.TextAlign         = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
            this.numSoLuong.ThousandsSeparator = true;

            // lblNgayNhap
            this.lblNgayNhap.AutoSize = true;
            this.lblNgayNhap.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblNgayNhap.Location = new System.Drawing.Point(376, 68);
```

```
            this.lblNgayNhap.Text     = "Ngày nhập:";

            // dtpNgayNhap
            this.dtpNgayNhap.Enabled      = false;
            this.dtpNgayNhap.Font         = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.dtpNgayNhap.CustomFormat = "dd/MM/yyyy";
            this.dtpNgayNhap.Format       = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
            this.dtpNgayNhap.Location     = new System.Drawing.Point(455, 64);
            this.dtpNgayNhap.Size         = new System.Drawing.Size(120, 24);

            // chkConKinhDoanh
            this.chkConKinhDoanh.AutoSize  = true;
            this.chkConKinhDoanh.Checked   = true;
            this.chkConKinhDoanh.CheckState = System.Windows.Forms.CheckState.Checked;
            this.chkConKinhDoanh.Enabled   = false;
            this.chkConKinhDoanh.Font      = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.chkConKinhDoanh.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkGreen;
            this.chkConKinhDoanh.Location  = new System.Drawing.Point(590, 66);
            this.chkConKinhDoanh.Text      = "Đang kinh doanh";

            // ── PictureBox nhỏ gọn góc phải ──────────────────────
            this.picHinhAnh.BackColor   = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
            this.picHinhAnh.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.picHinhAnh.Location    = new System.Drawing.Point(750, 20);
            this.picHinhAnh.Size        = new System.Drawing.Size(135, 110);
            this.picHinhAnh.SizeMode    = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.Zoom;
            this.picHinhAnh.TabStop     = false;

            // btnChonAnh
            this.btnChonAnh.Enabled      = false;
            this.btnChonAnh.Font         = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F);
            this.btnChonAnh.Location     = new System.Drawing.Point(750, 135);
            this.btnChonAnh.Size         = new System.Drawing.Size(135, 26);
            this.btnChonAnh.Text         = "📷 Chọn ảnh";
            this.btnChonAnh.Click       += new System.EventHandler(this.btnChonAnh_Click);

            // ── pnlButtons ──────────────────────────────────────
            this.pnlButtons.Location = new System.Drawing.Point(8, 106);
            this.pnlButtons.Size     = new System.Drawing.Size(730, 44);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnThem);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnChinhSua);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnCapNhat);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnHuy);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnXoa);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnLamMoi);
            this.pnlButtons.Controls.Add(this.btnXuatFile);

            // btnThem
            this.btnThem.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(46, 125, 50);
            this.btnThem.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnThem.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.Bold
            this.btnThem.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnThem.Size       = new System.Drawing.Size(90, 34);
            this.btnThem.Text       = "➕ Thêm";
            this.btnThem.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnThem.Click     += new System.EventHandler(this.btnThem_Click);

            // btnChinhSua
            this.btnChinhSua.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(230, 126, 34);
            this.btnChinhSua.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnChinhSua.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.
```

```
            this.btnChinhSua.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnChinhSua.Size       = new System.Drawing.Size(95, 34);
            this.btnChinhSua.Text       = "✏️ Sửa";
            this.btnChinhSua.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnChinhSua.Click     += new System.EventHandler(this.btnChinhSua_Click);

            // btnCapNhat
            this.btnCapNhat.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(21, 101, 192);
            this.btnCapNhat.Enabled    = false;
            this.btnCapNhat.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnCapNhat.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.B
            this.btnCapNhat.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnCapNhat.Size       = new System.Drawing.Size(100, 34);
            this.btnCapNhat.Text       = "💾 Cập nhật";
            this.btnCapNhat.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnCapNhat.Click     += new System.EventHandler(this.btnCapNhat_Click);

            // btnHuy
            this.btnHuy.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(120, 144, 156);
            this.btnHuy.Enabled    = false;
            this.btnHuy.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnHuy.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.Bold)
            this.btnHuy.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnHuy.Size       = new System.Drawing.Size(80, 34);
            this.btnHuy.Text       = "❌ Hủy";
            this.btnHuy.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnHuy.Click     += new System.EventHandler(this.btnHuy_Click);

            // btnXoa
            this.btnXoa.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(198, 40, 40);
            this.btnXoa.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnXoa.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.Bold)
            this.btnXoa.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnXoa.Size       = new System.Drawing.Size(80, 34);
            this.btnXoa.Text       = "🗑️ Xóa";
            this.btnXoa.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnXoa.Click     += new System.EventHandler(this.btnXoa_Click);

            // btnLamMoi
            this.btnLamMoi.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(69, 90, 100);
            this.btnLamMoi.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnLamMoi.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.Bo
            this.btnLamMoi.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnLamMoi.Size       = new System.Drawing.Size(90, 34);
            this.btnLamMoi.Text       = "🔄 Làm mới";
            this.btnLamMoi.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnLamMoi.Click     += new System.EventHandler(this.btnLamMoi_Click);

            // btnXuatFile
            this.btnXuatFile.BackColor  = System.Drawing.Color.FromArgb(106, 27, 154);
            this.btnXuatFile.FlatStyle  = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
            this.btnXuatFile.Font       = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F, System.Drawing.FontStyle.
            this.btnXuatFile.ForeColor  = System.Drawing.Color.White;
            this.btnXuatFile.Size       = new System.Drawing.Size(100, 34);
            this.btnXuatFile.Text       = "📤 Xuất File";
            this.btnXuatFile.Cursor     = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnXuatFile.Click     += new System.EventHandler(this.btnXuatFile_Click);

            // ── grpDanhSach ──────────────────────────────────────
            this.grpDanhSach.Controls.Add(this.dgvSanPham);
            this.grpDanhSach.Controls.Add(this.pnlSearch);
```

```
            this.grpDanhSach.Dock     = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
            this.grpDanhSach.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold
            this.grpDanhSach.Text     = "DANH SÁCH SẢN PHẨM";
            this.grpDanhSach.Location = new System.Drawing.Point(0, 210);
            this.grpDanhSach.Size     = new System.Drawing.Size(900, 390);
            this.grpDanhSach.TabIndex = 1;

            // pnlSearch
            this.pnlSearch.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(248, 250, 252);
            this.pnlSearch.Controls.Add(this.lblTimKiem);
            this.pnlSearch.Controls.Add(this.txtTimKiem);
            this.pnlSearch.Controls.Add(this.lblLocLoai);
            this.pnlSearch.Controls.Add(this.cboLocLoai);
            this.pnlSearch.Controls.Add(this.btnBoLoc);
            this.pnlSearch.Dock     = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
            this.pnlSearch.Location = new System.Drawing.Point(3, 20);
            this.pnlSearch.Size     = new System.Drawing.Size(894, 38);

            // lblTimKiem
            this.lblTimKiem.AutoSize = true;
            this.lblTimKiem.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblTimKiem.Location = new System.Drawing.Point(8, 10);
            this.lblTimKiem.Text     = "🔍 Tìm:";

            // txtTimKiem
            this.txtTimKiem.Font            = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.txtTimKiem.Location        = new System.Drawing.Point(52, 7);
            this.txtTimKiem.PlaceholderText = "Gõ mã hoặc tên sản phẩm...";
            this.txtTimKiem.Size            = new System.Drawing.Size(240, 24);
            this.txtTimKiem.TextChanged    += new System.EventHandler(this.txtTimKiem_TextChanged);

            // lblLocLoai
            this.lblLocLoai.AutoSize = true;
            this.lblLocLoai.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.lblLocLoai.Location = new System.Drawing.Point(308, 10);
            this.lblLocLoai.Text     = "Loại:";

            // cboLocLoai
            this.cboLocLoai.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
            this.cboLocLoai.Font          = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.cboLocLoai.Location      = new System.Drawing.Point(340, 7);
            this.cboLocLoai.Size          = new System.Drawing.Size(175, 25);
            this.cboLocLoai.Items.AddRange(new object[] {
                "-- Tất cả loại --", "Điện thoại", "Laptop", "Máy tính bảng",
                "Phụ kiện", "Linh kiện", "Thiết bị mạng", "Khác" });
            this.cboLocLoai.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.cboLocLoai_SelectedIndexChan

            // btnBoLoc
            this.btnBoLoc.Font     = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8.5F);
            this.btnBoLoc.Location = new System.Drawing.Point(528, 5);
            this.btnBoLoc.Size     = new System.Drawing.Size(80, 28);
            this.btnBoLoc.Text     = "Bỏ lọc";
            this.btnBoLoc.Cursor   = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.btnBoLoc.Click   += new System.EventHandler(this.btnBoLoc_Click);

            // dgvSanPham
            this.dgvSanPham.AutoGenerateColumns             = false;
            this.dgvSanPham.AllowUserToAddRows              = false;
            this.dgvSanPham.AllowUserToDeleteRows           = false;
            this.dgvSanPham.AllowUserToResizeRows           = false;
            this.dgvSanPham.BackgroundColor                 = System.Drawing.Color.White;
```

```
            this.dgvSanPham.BorderStyle                     = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
            this.dgvSanPham.ColumnHeadersHeight             = 30;
            this.dgvSanPham.ColumnHeadersHeightSizeMode     = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersH
            this.dgvSanPham.EnableHeadersVisualStyles       = false;
            this.dgvSanPham.GridColor                       = System.Drawing.Color.LightGray;
            this.dgvSanPham.MultiSelect                     = false;
            this.dgvSanPham.ReadOnly                        = true;
            this.dgvSanPham.RowHeadersVisible               = false;
            this.dgvSanPham.RowTemplate.Height              = 26;
            this.dgvSanPham.SelectionMode                   = System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode
            this.dgvSanPham.Dock                            = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
            this.dgvSanPham.Location                        = new System.Drawing.Point(3, 58);

            // Header style
            var hStyle = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
            hStyle.BackColor        = System.Drawing.Color.FromArgb(37, 64, 97);
            hStyle.ForeColor        = System.Drawing.Color.White;
            hStyle.Font             = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
            hStyle.Alignment        = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
            hStyle.WrapMode         = System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.True;
            this.dgvSanPham.ColumnHeadersDefaultCellStyle = hStyle;

            // Alternating row
            var altStyle = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
            altStyle.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(245, 248, 252);
            this.dgvSanPham.AlternatingRowsDefaultCellStyle = altStyle;

            // Columns
            var cRight = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
            cRight.Alignment = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
            cRight.Format    = "N0";
            var cCenter = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
            cCenter.Alignment = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;

            this.colMaSP.DataPropertyName      = "MaSP";
            this.colMaSP.HeaderText            = "Mã SP";
            this.colMaSP.DefaultCellStyle      = cCenter;
            this.colMaSP.Width                 = 70;
            this.colMaSP.ReadOnly              = true;

            this.colTenSP.DataPropertyName     = "TenSP";
            this.colTenSP.HeaderText           = "Tên Sản Phẩm";
            this.colTenSP.AutoSizeMode         = System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
            this.colTenSP.MinimumWidth         = 140;
            this.colTenSP.ReadOnly             = true;

            this.colLoaiSP.DataPropertyName    = "LoaiSP";
            this.colLoaiSP.HeaderText          = "Loại SP";
            this.colLoaiSP.Width               = 110;
            this.colLoaiSP.ReadOnly            = true;

            this.colDonGia.DataPropertyName    = "DonGia";
            this.colDonGia.HeaderText          = "Đơn Giá (VNĐ)";
            this.colDonGia.DefaultCellStyle    = cRight;
            this.colDonGia.Width               = 130;
            this.colDonGia.ReadOnly            = true;

            this.colSoLuong.DataPropertyName   = "SoLuong";
            this.colSoLuong.HeaderText         = "SL Tồn";
            this.colSoLuong.DefaultCellStyle   = cRight;
            this.colSoLuong.Width              = 75;
```

```
            this.colSoLuong.ReadOnly           = true;

            this.colThanhTien.DataPropertyName = "ThanhTien";
            this.colThanhTien.HeaderText       = "Thành Tiền (VNĐ)";
            this.colThanhTien.DefaultCellStyle = cRight;
            this.colThanhTien.Width            = 140;
            this.colThanhTien.ReadOnly         = true;

            this.colNgayNhap.DataPropertyName  = "NgayNhap";
            this.colNgayNhap.HeaderText        = "Ngày Nhập";
            this.colNgayNhap.DefaultCellStyle  = cCenter;
            this.colNgayNhap.Width             = 100;
            this.colNgayNhap.ReadOnly          = true;

            this.colConKinhDoanh.DataPropertyName = "ConKinhDoanh";
            this.colConKinhDoanh.HeaderText       = "KD";
            this.colConKinhDoanh.Width            = 45;
            this.colConKinhDoanh.ReadOnly         = true;

            this.dgvSanPham.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
                this.colMaSP, this.colTenSP, this.colLoaiSP, this.colDonGia,
                this.colSoLuong, this.colThanhTien, this.colNgayNhap, this.colConKinhDoanh });
            this.dgvSanPham.SelectionChanged += new System.EventHandler(this.dgvSanPham_SelectionChanged);

            // ── StatusStrip ──────────────────────────────────────
            this.statusStrip1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(240, 243, 246);
            this.statusStrip1.Font      = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
            this.statusStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
                this.lblTrangThai, this.lblTongSanPham, this.lblTongGiaTriTonKho, this.lblDongHo });

            this.lblTrangThai.Spring    = true;
            this.lblTrangThai.Text      = "🟢 Sẵn sàng";
            this.lblTrangThai.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.lblTrangThai.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(30, 30, 30);

            this.lblTongSanPham.BorderSides = System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left;
            this.lblTongSanPham.Padding     = new System.Windows.Forms.Padding(6, 0, 6, 0);
            this.lblTongSanPham.Text        = "📦 0 mặt hàng | SL: 0";
            this.lblTongSanPham.Font        = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyl
            this.lblTongSanPham.ForeColor   = System.Drawing.Color.FromArgb(24, 43, 73);

            this.lblTongGiaTriTonKho.BorderSides = System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left;
            this.lblTongGiaTriTonKho.Padding     = new System.Windows.Forms.Padding(6, 0, 6, 0);
            this.lblTongGiaTriTonKho.Text        = "💰 Tồn kho: 0 VNĐ";
            this.lblTongGiaTriTonKho.Font        = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.Font
            this.lblTongGiaTriTonKho.ForeColor   = System.Drawing.Color.DarkRed;

            this.lblDongHo.BorderSides = System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left;
            this.lblDongHo.Padding     = new System.Windows.Forms.Padding(6, 0, 4, 0);
            this.lblDongHo.Text        = "🕒 00:00:00";

            // timerDongHo
            this.timerDongHo.Enabled  = true;
            this.timerDongHo.Interval = 1000;
            this.timerDongHo.Tick    += new System.EventHandler(this.timerDongHo_Tick);

            // ── Form1 ────────────────────────────────────────────
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(7F, 17F);
            this.AutoScaleMode       = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.BackColor           = System.Drawing.Color.White;
            this.ClientSize          = new System.Drawing.Size(900, 630);
```

```
            this.MinimumSize         = new System.Drawing.Size(800, 560);
            this.Font                = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9.5F);
            this.StartPosition       = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text                = "Quản Lý Sản Phẩm - Nhóm 3 (StatusStrip & Xuất File)";

            this.Controls.Add(this.grpDanhSach);
            this.Controls.Add(this.grpThongTin);
            this.Controls.Add(this.statusStrip1);
            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);

            this.grpThongTin.ResumeLayout(false);
            this.grpThongTin.PerformLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numDonGia)).EndInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numSoLuong)).EndInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picHinhAnh)).EndInit();
            this.pnlButtons.ResumeLayout(false);
            this.grpDanhSach.ResumeLayout(false);
            this.pnlSearch.ResumeLayout(false);
            this.pnlSearch.PerformLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvSanPham)).EndInit();
            this.statusStrip1.ResumeLayout(false);
            this.statusStrip1.PerformLayout();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();
        }

        #endregion

        // ── Field declarations ──────────────────────────────────
        private System.Windows.Forms.GroupBox grpThongTin;
        private System.Windows.Forms.Label lblMaSP;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtMaSP;
        private System.Windows.Forms.Label lblTenSP;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTenSP;
        private System.Windows.Forms.Label lblLoaiSP;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cboLoaiSP;
        private System.Windows.Forms.Label lblDonGia;
        private System.Windows.Forms.NumericUpDown numDonGia;
        private System.Windows.Forms.Label lblSoLuong;
        private System.Windows.Forms.NumericUpDown numSoLuong;
        private System.Windows.Forms.Label lblNgayNhap;
        private System.Windows.Forms.DateTimePicker dtpNgayNhap;
        private System.Windows.Forms.CheckBox chkConKinhDoanh;
        private System.Windows.Forms.PictureBox picHinhAnh;
        private System.Windows.Forms.Button btnChonAnh;

        private System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel pnlButtons;
        private System.Windows.Forms.Button btnThem;
        private System.Windows.Forms.Button btnChinhSua;
        private System.Windows.Forms.Button btnCapNhat;
        private System.Windows.Forms.Button btnHuy;
        private System.Windows.Forms.Button btnXoa;
        private System.Windows.Forms.Button btnLamMoi;
        private System.Windows.Forms.Button btnXuatFile;

        private System.Windows.Forms.GroupBox grpDanhSach;
        private System.Windows.Forms.Panel pnlSearch;
        private System.Windows.Forms.Label lblTimKiem;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTimKiem;
        private System.Windows.Forms.Label lblLocLoai;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cboLocLoai;
```

```
        private System.Windows.Forms.Button btnBoLoc;
        private System.Windows.Forms.DataGridView dgvSanPham;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colMaSP;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colTenSP;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colLoaiSP;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colDonGia;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colSoLuong;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colThanhTien;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colNgayNhap;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewCheckBoxColumn colConKinhDoanh;

        private System.Windows.Forms.StatusStrip statusStrip1;
        private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel lblTrangThai;
        private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel lblTongSanPham;
        private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel lblTongGiaTriTonKho;
        private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel lblDongHo;
        private System.Windows.Forms.Timer timerDongHo;
    }
}
```

5. Tệp 5: Form1.cs (Logic nghiệp vụ, Quản lý Form State & StatusStrip)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using Lab06.Models;
using Lab06.Services;

namespace Lab06
{
    /// <summary>
    /// Màn hình chính Quản lý sản phẩm (ProductManager)
    /// Đề tài Lab 06 - COMP1019 Lập trình trên Windows
    /// Báo cáo chuyên sâu NHÓM 3: StatusStrip Real-time, Thống kê tồn kho & Đọc/Ghi File
    /// </summary>
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Định nghĩa các trạng thái làm việc của Form
        private enum FormMode
        {
            View,       // Chế độ Xem: Tất cả thông tin chi tiết bị KHÓA, nút Cập nhật bị vô hiệu hóa
            Add,        // Chế độ Thêm mới SP: Mở khóa các ô nhập liệu, kích hoạt nút Cập nhật
            Edit        // Chế độ Chỉnh sửa SP: Mở khóa tất cả thông tin chi tiết, kích hoạt nút Cập nhật
        }

        private FormMode _currentMode = FormMode.View;

        // Lưu trữ đường dẫn ảnh ngầm trong bộ nhớ thay vì hiển thị dạng text
        private string _duongDanAnhHienTai = string.Empty;

        // 1. Danh sách sản phẩm gốc lưu trữ trong bộ nhớ bằng BindingList (Hỗ trợ 2 chiều với DataGridView)
        private readonly BindingList<Product> _danhSachGoc = new BindingList<Product>();

        // 2. BindingSource làm cầu nối giữa BindingList và DataGridView để hỗ trợ lọc và sắp xếp
        private readonly BindingSource _bindingSource = new BindingSource();

        // Cờ kiểm soát tránh kích hoạt sự kiện SelectionChanged ngoài ý muốn khi đang nạp dữ liệu
        private bool _isDataBinding = false;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        #region Form Load & Khởi tạo

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // Thiết lập ComboBox mặc định
            cboLoaiSP.SelectedIndex = 0;
            cboLocLoai.SelectedIndex = 0;

            // Khởi tạo và nạp dữ liệu mẫu ban đầu (tối thiểu 3 sản phẩm theo yêu cầu)
            KhoiTaoDuLieuMau();

            // Đảm bảo không bao giờ tự động phát sinh cột đường dẫn ảnh trong DataGridView
            dgvSanPham.AutoGenerateColumns = false;
```

```
            // Kết nối BindingSource với BindingList và DataGridView
            _bindingSource.DataSource = _danhSachGoc;
            dgvSanPham.DataSource = _bindingSource;

            // Đưa Form về trạng thái mặc định: KHÓA tất cả thông tin chi tiết, nút Cập nhật bị Disable
            ThietLapTrangThaiForm(FormMode.View);

            // Nạp dữ liệu sản phẩm đầu tiên lên form (nếu có)
            if (_bindingSource.Count > 0)
            {
                dgvSanPham_SelectionChanged(sender, e);
            }

            // Cập nhật thống kê và trạng thái ban đầu lên StatusStrip
            CapNhatThongKeStatusStrip("🟢 Sẵn sàng | Đã nạp thành công 5 sản phẩm mẫu");

            // Hiển thị đồng hồ thời gian thực ngay lập tức
            timerDongHo_Tick(sender, e);
        }

        /// <summary>
        /// Khởi tạo dữ liệu mẫu ban đầu theo yêu cầu I của đề bài
        /// </summary>
        private void KhoiTaoDuLieuMau()
        {
            _danhSachGoc.Clear();
            List<Product> sampleData = SampleDataHelper.GetSampleProducts();
            foreach (var item in sampleData)
            {
                _danhSachGoc.Add(item);
            }
        }

        #endregion

        #region Quản lý Luồng Trạng Thái Form (Form State Management)

        /// <summary>
        /// THIẾT LẬP TRẠNG THÁI FORM:
        /// - View: Khóa tất cả thông tin chi tiết, nút Cập nhật và Hủy bị vô hiệu hóa
        /// - Add: Mở khóa các trường, bật nút Cập nhật
        /// - Edit: Chỉ mở khóa tất cả các thông tin chi tiết khi ấn vào nút 'Chỉnh sửa'
        /// </summary>
        private void ThietLapTrangThaiForm(FormMode mode)
        {
            _currentMode = mode;

            switch (mode)
            {
                case FormMode.View:
                    // 1. KHÓA TẤT CẢ các thông tin chi tiết để chỉ xem
                    txtMaSP.ReadOnly = true;
                    txtTenSP.ReadOnly = true;
                    cboLoaiSP.Enabled = false;
                    numDonGia.Enabled = false;
                    numSoLuong.Enabled = false;
                    dtpNgayNhap.Enabled = false;
                    chkConKinhDoanh.Enabled = false;
                    btnChonAnh.Enabled = false;

                    // 2. NÚT CẬP NHẬT VÀ HỦY CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG KHI ẤN 'Thêm SP' HOẶC 'Chỉnh sửa'
```

```
                btnCapNhat.Enabled = false;
                btnHuy.Enabled = false;

                // 3. Cho phép người dùng thao tác các nút chức năng chính
                btnThem.Enabled = true;
                btnChinhSua.Enabled = (_bindingSource.Current != null);
                btnXoa.Enabled = (_bindingSource.Current != null);
                btnLamMoi.Enabled = true;
                btnXuatFile.Enabled = true;

                dgvSanPham.Enabled = true;
                pnlSearch.Enabled = true;
                break;

            case FormMode.Add:
                // 1. MỞ KHÓA các ô để nhập sản phẩm mới
                txtMaSP.ReadOnly = false;
                txtTenSP.ReadOnly = false;
                cboLoaiSP.Enabled = true;
                numDonGia.Enabled = true;
                numSoLuong.Enabled = true;
                dtpNgayNhap.Enabled = true;
                chkConKinhDoanh.Enabled = true;
                btnChonAnh.Enabled = true;

                // 2. KÍCH HOẠT nút Cập nhật và nút Hủy bỏ
                btnCapNhat.Enabled = true;
                btnHuy.Enabled = true;

                // 3. Khóa tạm thời các nút khác để tránh xung đột luồng
                btnThem.Enabled = false;
                btnChinhSua.Enabled = false;
                btnXoa.Enabled = false;

                dgvSanPham.Enabled = false;
                pnlSearch.Enabled = false;
                break;

            case FormMode.Edit:
                // 1. "CHỈ ĐƯỢC MỞ KHÓA TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỂ CHỈNH SỬA KHI ẤN VÀO NÚT 'CHỈNH S
                txtMaSP.ReadOnly = true; // Giữ mã SP làm khóa chính định danh không thay đổi
                txtTenSP.ReadOnly = false;
                cboLoaiSP.Enabled = true;
                numDonGia.Enabled = true;
                numSoLuong.Enabled = true;
                dtpNgayNhap.Enabled = true;
                chkConKinhDoanh.Enabled = true;
                btnChonAnh.Enabled = true;

                // 2. KÍCH HOẠT nút Cập nhật và nút Hủy bỏ
                btnCapNhat.Enabled = true;
                btnHuy.Enabled = true;

                // 3. Khóa tạm thời các nút khác
                btnThem.Enabled = false;
                btnChinhSua.Enabled = false;
                btnXoa.Enabled = false;

                dgvSanPham.Enabled = false;
                pnlSearch.Enabled = false;
                break;
```

```
        }
    }

    #endregion

    #region Chuyên sâu NHÓM 3: StatusStrip Real-time & Thống kê tồn kho

    /// <summary>
    /// CẬP NHẬT TRẠNG THÁI VÀ THỐNG KÊ TỒN KHO THEO THỜI GIAN THỰC LÊN STATUSSTRIP
    /// </summary>
    /// <param name="thongDiepTrangThai">Thông điệp hành động vừa thực hiện</param>
    private void CapNhatThongKeStatusStrip(string? thongDiepTrangThai = null)
    {
        // 1. Cập nhật thông điệp trạng thái thao tác real-time
        if (!string.IsNullOrEmpty(thongDiepTrangThai))
        {
            lblTrangThai.Text = thongDiepTrangThai;
        }

        // 2. Thuật toán tính toán chỉ số thống kê tồn kho từ danh sách hiện tại
        // Công thức: Tổng giá trị = sum(Số lượng * Đơn giá)
        int soMatHang = _bindingSource.Count;
        int tongSoLuongTon = 0;
        decimal tongGiaTriTonKho = 0;

        foreach (Product sp in _bindingSource)
        {
            tongSoLuongTon += sp.SoLuong;
            decimal thanhTien = sp.SoLuong * sp.DonGia;
            tongGiaTriTonKho += thanhTien;
        }

        // 3. Hiển thị trực tiếp các chỉ số thống kê lên các nhãn của StatusStrip
        lblTongSanPham.Text = $"📦 {soMatHang} mặt hàng | SL: {tongSoLuongTon:N0}";
        lblTongGiaTriTonKho.Text = $"💰 Tồn kho: {tongGiaTriTonKho:N0} VNĐ";
    }

    /// <summary>
    /// Timer cập nhật đồng hồ thời gian thực mỗi giây góc phải StatusStrip
    /// </summary>
    private void timerDongHo_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        lblDongHo.Text = $"🕒 {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}";
    }

    #endregion

    #region Xử lý các Nút Thao tác: Thêm SP, Chỉnh sửa, Cập nhật, Hủy, Xóa, Làm mới

    /// <summary>
    /// Khi bấm "Thêm SP": Xóa trắng form, mở khóa nhập liệu, kích hoạt nút Cập nhật
    /// </summary>
    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        XoaTrangFormNhapLieu();
        ThietLapTrangThaiForm(FormMode.Add);
        txtMaSP.Focus();
        CapNhatThongKeStatusStrip("📝 Đang ở chế độ Thêm mới SP. Vui lòng nhập thông tin rồi bấm 'Cập nhậ
    }

    /// <summary>
```

```
        /// Nút "Chỉnh sửa": MỞ KHÓA TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT để sửa lại thông tin của các mặt hàng
        /// </summary>
        private void btnChinhSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (_bindingSource.Current is not Product spDangChon)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn một mặt hàng trong danh sách trước khi bấm 'Chỉnh sửa'!", "Chưa
                return;
            }

            // Mở khóa tất cả các thông tin chi tiết và kích hoạt nút Cập nhật
            ThietLapTrangThaiForm(FormMode.Edit);
            txtTenSP.Focus();
            CapNhatThongKeStatusStrip($"🖍️ Đang chỉnh sửa SP [{spDangChon.MaSP} - {spDangChon.TenSP}]. Chỉnh
        }

        /// <summary>
        /// NÚT "CẬP NHẬT": CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG KHI ẤN VÀO 'Thêm SP' HOẶC 'Chỉnh sửa'
        /// Thực hiện lưu dữ liệu vào hệ thống và khóa lại form
        /// </summary>
        private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (_currentMode == FormMode.Add)
            {
                // XỬ LÝ LƯU KHI THÊM MỚI SẢN PHẨM
                string maSP = txtMaSP.Text.Trim();
                string tenSP = txtTenSP.Text.Trim();
                string loaiSP = cboLoaiSP.Text;
                decimal donGia = numDonGia.Value;
                int soLuong = (int)numSoLuong.Value;
                DateTime ngayNhap = dtpNgayNhap.Value;
                bool conKinhDoanh = chkConKinhDoanh.Checked;
                string duongDanAnh = _duongDanAnhHienTai;

                // Validation dữ liệu
                if (string.IsNullOrEmpty(maSP))
                {
                    MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã sản phẩm!", "Lỗi nhập liệu", MessageBoxButtons.OK, Messa
                    txtMaSP.Focus();
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(tenSP))
                {
                    MessageBox.Show("Vui lòng nhập Tên sản phẩm!", "Lỗi nhập liệu", MessageBoxButtons.OK, Mes
                    txtTenSP.Focus();
                    return;
                }

                // Kiểm tra trùng mã sản phẩm
                foreach (var sp in _danhSachGoc)
                {
                    if (sp.MaSP.Equals(maSP, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                    {
                        MessageBox.Show($"Mã sản phẩm [{maSP}] đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng chọn mã kha
                        txtMaSP.Focus();
                        return;
                    }
                }

                if (donGia <= 0)
```

```
            {
                MessageBox.Show("Đơn giá sản phẩm phải lớn hơn 0 VNĐ!", "Lỗi nhập liệu", MessageBoxButton
                numDonGia.Focus();
                return;
            }

            // Tạo đối tượng và thêm vào danh sách
            Product spMoi = new Product(maSP, tenSP, loaiSP, donGia, soLuong, ngayNhap, conKinhDoanh, duo
            _danhSachGoc.Add(spMoi);

            if (_bindingSource.DataSource != _danhSachGoc)
            {
                ResetBoLocTimKiem();
            }

            _bindingSource.Position = _danhSachGoc.IndexOf(spMoi);

            // Khóa lại tất cả thông tin chi tiết và tắt nút Cập nhật
            ThietLapTrangThaiForm(FormMode.View);

            CapNhatThongKeStatusStrip($"✅ Vừa thêm mới SP [{spMoi.MaSP} - {spMoi.TenSP}] thành công");
            MessageBox.Show($"Đã thêm mới sản phẩm [{spMoi.TenSP}] thành công!", "Thông báo", MessageBoxB
        }
        else if (_currentMode == FormMode.Edit)
        {
            // XỬ LÝ LƯU KHI CHỈNH SỬA SẢN PHẨM
            if (_bindingSource.Current is not Product spDangChon)
            {
                MessageBox.Show("Không tìm thấy sản phẩm cần cập nhật!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, Mes
                return;
            }

            string tenSP = txtTenSP.Text.Trim();
            if (string.IsNullOrEmpty(tenSP))
            {
                MessageBox.Show("Tên sản phẩm không được để trống!", "Lỗi nhập liệu", MessageBoxButtons.O
                txtTenSP.Focus();
                return;
            }

            if (numDonGia.Value <= 0)
            {
                MessageBox.Show("Đơn giá sản phẩm phải lớn hơn 0 VNĐ!", "Lỗi nhập liệu", MessageBoxButton
                numDonGia.Focus();
                return;
            }

            // Cập nhật thông tin vào đối tượng
            spDangChon.TenSP = tenSP;
            spDangChon.LoaiSP = cboLoaiSP.Text;
            spDangChon.DonGia = numDonGia.Value;
            spDangChon.SoLuong = (int)numSoLuong.Value;
            spDangChon.NgayNhap = dtpNgayNhap.Value;
            spDangChon.ConKinhDoanh = chkConKinhDoanh.Checked;
            spDangChon.DuongDanAnh = _duongDanAnhHienTai;

            // Đồng bộ cập nhật lên DataGridView
            _bindingSource.ResetBindings(false);

            // Khóa lại tất cả thông tin chi tiết và tắt nút Cập nhật
            ThietLapTrangThaiForm(FormMode.View);
```

```
            CapNhatThongKeStatusStrip($"🖍️ Đã cập nhật SP [{spDangChon.MaSP} - {spDangChon.TenSP}] thành
            MessageBox.Show($"Đã cập nhật thông tin sản phẩm [{spDangChon.MaSP}] thành công!", "Thông báo
        }
    }

    /// <summary>
    /// Nút "Hủy bỏ": Hủy bỏ thao tác Thêm hoặc Chỉnh sửa, khóa lại form và phục hồi dữ liệu ban đầu
    /// </summary>
    private void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        ThietLapTrangThaiForm(FormMode.View);

        // Nạp lại dữ liệu của dòng đang chọn
        if (_bindingSource.Current is Product sp)
        {
            HienThiThongTinSanPhamLenForm(sp);
        }
        else
        {
            XoaTrangFormNhapLieu();
        }

        CapNhatThongKeStatusStrip("🟢 Đã hủy thao tác, quay về chế độ chỉ xem");
    }

    /// <summary>
    /// Xóa sản phẩm đang chọn khỏi hệ thống
    /// </summary>
    private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (_bindingSource.Current is not Product spDangChon)
        {
            MessageBox.Show("Vui lòng chọn sản phẩm cần xóa từ danh sách!", "Chưa chọn sản phẩm", Message
            return;
        }

        DialogResult confirm = MessageBox.Show(
            $"Bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm:\nMã SP: {spDangChon.MaSP}\nTên SP: {spDangChon.TenSP}\n
            "Xác nhận xóa sản phẩm",
            MessageBoxButtons.YesNo,
            MessageBoxIcon.Question);

        if (confirm == DialogResult.Yes)
        {
            string maSPDaXoa = spDangChon.MaSP;
            string tenSPDaXoa = spDangChon.TenSP;

            _danhSachGoc.Remove(spDangChon);

            if (_bindingSource.DataSource is BindingList<Product> danhSachLoc && danhSachLoc != _danhSach
            {
                danhSachLoc.Remove(spDangChon);
            }

            if (_bindingSource.Count > 0)
            {
                dgvSanPham_SelectionChanged(sender, e);
            }
            else
            {
```

```
                XoaTrangFormNhapLieu();
            }

            ThietLapTrangThaiForm(FormMode.View);
            CapNhatThongKeStatusStrip($"🗑️ Đã xóa sản phẩm [{maSPDaXoa} - {tenSPDaXoa}] khỏi hệ thống");
            MessageBox.Show($"Đã xóa sản phẩm [{maSPDaXoa}] thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.
        }
    }

    /// <summary>
    /// Làm mới: Khôi phục danh sách hiển thị gốc và đưa Form về chế độ Xem
    /// </summary>
    private void btnLamMoi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        ResetBoLocTimKiem();
        ThietLapTrangThaiForm(FormMode.View);

        if (_bindingSource.Count > 0)
        {
            dgvSanPham_SelectionChanged(sender, e);
        }
        else
        {
            XoaTrangFormNhapLieu();
        }

        CapNhatThongKeStatusStrip("🔄 Đã làm mới các trường và hiển thị toàn bộ danh sách");
    }

    private void XoaTrangFormNhapLieu()
    {
        _isDataBinding = true;
        try
        {
            txtMaSP.Clear();
            txtTenSP.Clear();
            if (cboLoaiSP.Items.Count > 0)
            {
                cboLoaiSP.SelectedIndex = 0;
            }
            numDonGia.Value = 0;
            numSoLuong.Value = 0;
            dtpNgayNhap.Value = DateTime.Now;
            chkConKinhDoanh.Checked = true;
            _duongDanAnhHienTai = string.Empty;

            GiaiPhongVaXoaHinhAnh();
            dgvSanPham.ClearSelection();
        }
        finally
        {
            _isDataBinding = false;
        }
    }

    #endregion

    #region DataGridView Events & Hiển thị Chi tiết

    /// <summary>
    /// Khi người dùng chọn dòng trên DataGridView, hiển thị dữ liệu chi tiết lên form
```

```
        /// </summary>
        private void dgvSanPham_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (_isDataBinding) return;

            // Chỉ cập nhật hiển thị khi đang ở chế độ xem (View)
            if (_currentMode != FormMode.View) return;

            if (_bindingSource.Current is Product sp)
            {
                HienThiThongTinSanPhamLenForm(sp);
                btnChinhSua.Enabled = true;
                btnXoa.Enabled = true;
                lblTrangThai.Text = $"🔍 Đang xem chi tiết SP: [{sp.MaSP}] - {sp.TenSP}";
            }
            else
            {
                btnChinhSua.Enabled = false;
                btnXoa.Enabled = false;
            }
        }

        private void HienThiThongTinSanPhamLenForm(Product sp)
        {
            _isDataBinding = true;
            try
            {
                txtMaSP.Text = sp.MaSP;
                txtTenSP.Text = sp.TenSP;
                cboLoaiSP.Text = sp.LoaiSP;
                numDonGia.Value = sp.DonGia;
                numSoLuong.Value = sp.SoLuong;
                dtpNgayNhap.Value = sp.NgayNhap;
                chkConKinhDoanh.Checked = sp.ConKinhDoanh;
                _duongDanAnhHienTai = sp.DuongDanAnh;

                HienThiHinhAnh(_duongDanAnhHienTai);
            }
            finally
            {
                _isDataBinding = false;
            }
        }

        #endregion

        #region Tìm kiếm & Lọc sản phẩm Real-time

        private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            ThucHienLocVaTimKiem();
        }

        private void cboLocLoai_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            ThucHienLocVaTimKiem();
        }

        private void btnBoLoc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ResetBoLocTimKiem();
```

```
            CapNhatThongKeStatusStrip("🔄 Đã bỏ lọc, hiển thị toàn bộ sản phẩm");
        }

        private void ThucHienLocVaTimKiem()
        {
            // Nếu đang trong quá trình Thêm hoặc Sửa thì không kích hoạt lọc
            if (_currentMode != FormMode.View) return;

            string tuKhoa = txtTimKiem.Text.Trim().ToLower();
            string loaiLoc = cboLocLoai.SelectedItem?.ToString() ?? "-- Tất cả loại sản phẩm --";

            if (string.IsNullOrEmpty(tuKhoa) && (loaiLoc == "-- Tất cả loại sản phẩm --" || cboLocLoai.Selecte
            {
                if (_bindingSource.DataSource != _danhSachGoc)
                {
                    _bindingSource.DataSource = _danhSachGoc;
                    CapNhatThongKeStatusStrip("🟢 Đang hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm");
                }
                return;
            }

            BindingList<Product> ketQuaLoc = new BindingList<Product>();

            foreach (var sp in _danhSachGoc)
            {
                bool matchLoai = (loaiLoc == "-- Tất cả loại sản phẩm --") ||
                                 sp.LoaiSP.Equals(loaiLoc, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

                bool matchTuKhoa = string.IsNullOrEmpty(tuKhoa) ||
                                   sp.TenSP.ToLower().Contains(tuKhoa) ||
                                   sp.MaSP.ToLower().Contains(tuKhoa);

                if (matchLoai && matchTuKhoa)
                {
                    ketQuaLoc.Add(sp);
                }
            }

            _bindingSource.DataSource = ketQuaLoc;
            CapNhatThongKeStatusStrip($"🔎 Tìm thấy {ketQuaLoc.Count} sản phẩm phù hợp");
        }

        private void ResetBoLocTimKiem()
        {
            txtTimKiem.Clear();
            if (cboLocLoai.Items.Count > 0)
            {
                cboLocLoai.SelectedIndex = 0;
            }
            _bindingSource.DataSource = _danhSachGoc;
            CapNhatThongKeStatusStrip();
        }

        #endregion

        #region Xử lý Hình ảnh sản phẩm (PictureBox)

        private void btnChonAnh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            using (OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog())
            {
```

```
            ofd.Title = "Chọn hình ảnh cho sản phẩm";
            ofd.Filter = "File hình ảnh (*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif)|*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Tấ

            if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                _duongDanAnhHienTai = ofd.FileName;
                HienThiHinhAnh(_duongDanAnhHienTai);
                lblTrangThai.Text = "📷 Đã chọn ảnh minh họa cho sản phẩm";
            }
        }
    }

    private void HienThiHinhAnh(string duongDanAnh)
    {
        GiaiPhongVaXoaHinhAnh();

        if (!string.IsNullOrEmpty(duongDanAnh) && File.Exists(duongDanAnh))
        {
            try
            {
                // Dùng MemoryStream đọc ảnh để tránh khóa file trên ổ cứng
                byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(duongDanAnh);
                using (MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes))
                {
                    picHinhAnh.Image = Image.FromStream(ms);
                }
            }
            catch
            {
                picHinhAnh.Image = null;
            }
        }
    }

    private void GiaiPhongVaXoaHinhAnh()
    {
        if (picHinhAnh.Image != null)
        {
            picHinhAnh.Image.Dispose();
            picHinhAnh.Image = null;
        }
    }

    #endregion

    #region Chuyên sâu NHÓM 3: Xuất File với SaveFileDialog và StreamWriter

    private void btnXuatFile_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (_bindingSource.Count == 0)
        {
            MessageBox.Show("Hiện không có sản phẩm nào trong danh sách để xuất file!", "Danh sách rỗng",
            return;
        }

        using (SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog())
        {
            sfd.Title = "Xuất danh sách sản phẩm ra File - Nhóm 3";
            sfd.Filter = "File văn bản báo cáo (*.txt)|*.txt|File bảng tính Excel (*.csv)|*.csv";
            sfd.FilterIndex = 1;
            sfd.DefaultExt = "txt";
```

```
                sfd.FileName = $"BaoCaoTonKho_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}";

                if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                {
                    try
                    {
                        string duongDanLuu = sfd.FileName;
                        string duoiFile = Path.GetExtension(duongDanLuu).ToLower();

                        var danhSachXuat = new List<Product>();
                        foreach (Product item in _bindingSource)
                        {
                            danhSachXuat.Add(item);
                        }

                        if (duoiFile == ".csv")
                        {
                            ProductFileService.ExportToCsv(duongDanLuu, danhSachXuat);
                        }
                        else
                        {
                            ProductFileService.ExportToTxt(duongDanLuu, danhSachXuat);
                        }

                        CapNhatThongKeStatusStrip($"💾 Đã xuất file thành công: {Path.GetFileName(duongDanLuu

                        DialogResult hoiMoFile = MessageBox.Show(
                            $"Xuất dữ liệu thành công!\n\nĐường dẫn: {duongDanLuu}\nTổng số mặt hàng đã xuất:
                            "Xuất file thành công",
                            MessageBoxButtons.YesNo,
                            MessageBoxIcon.Information);

                        if (hoiMoFile == DialogResult.Yes)
                        {
                            Process.Start(new ProcessStartInfo(duongDanLuu) { UseShellExecute = true });
                        }
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show($"Đã xảy ra lỗi khi ghi file: {ex.Message}", "Lỗi xuất file", Message
                        CapNhatThongKeStatusStrip($"❌ Lỗi xuất file: {ex.Message}");
                    }
                }
            }
        }

        #endregion
    }
}
```

6. Tệp 6: Program.cs & Lab06.csproj

```
namespace Lab06
{
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        ///  The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,
            // see https://aka.ms/applicationconfiguration.
            ApplicationConfiguration.Initialize();
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>
    <OutputType>WinExe</OutputType>
    <TargetFramework>net9.0-windows</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
  </PropertyGroup>

</Project>
```